

ANNEXES TECHNIQUES SOLUTION SUPERFLEET

MÉMOIRE TECHNIQUE - GÉOLOCALISATION

ACHETEUR :

LES RÉSIDENCES YVELINES-ESSONNE

OBJET DE LA CONSULTATION : LOCATION ET
GESTION DE MATÉRIELS DE GÉOLOCALISATION
DES VÉHICULES

PROCÉDURE N° :

25-60

SOUSSIONNAIRE :

GEOLOC SYSTEMS

Date : Mars 2026

SOMMAIRE DES ANNEXES

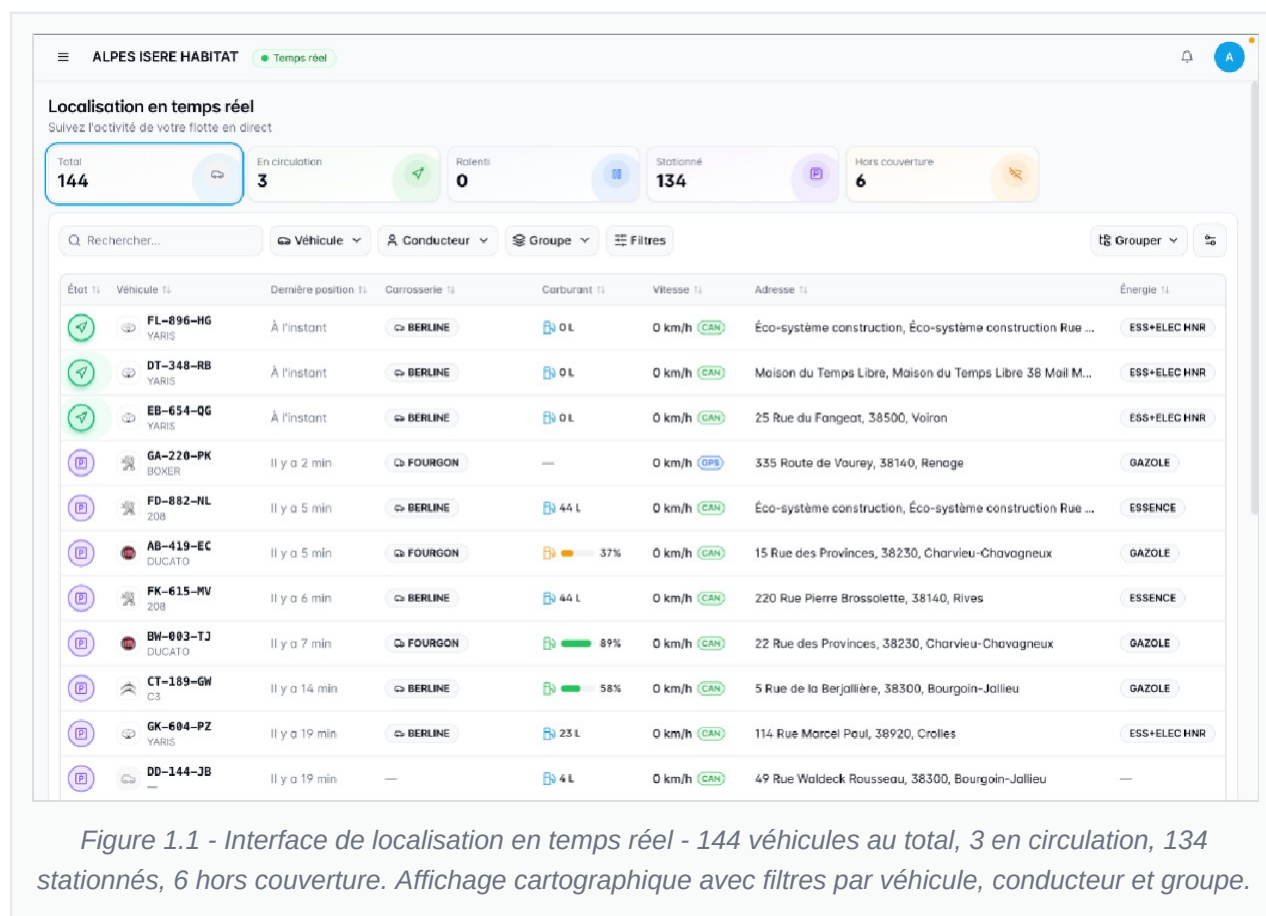
1. LOCALISATION EN TEMPS RÉEL	Page 3
2. TABLEAU DE BORD FLOTTE	Page 4
3. COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FLOTTE	Page 5
4. DÉTAILS DES VÉHICULES	Page 6
5. HISTORIQUE DES TRAJETS	Page 7
6. RECHERCHE DE PROXIMITÉ	Page 8
7. CARTOGRAPHIE	Page 9
8. ANALYSES ENVIRONNEMENTALES ET CONSOMMATION	Page 10

ANNEXE 1 : LOCALISATION EN TEMPS RÉEL

Description de la fonctionnalité

La solution SuperFleet offre une interface de supervision en temps réel permettant de visualiser l'état instantané de l'ensemble du parc de véhicules. Cette vue consolidée présente les indicateurs clés de performance : nombre total de véhicules, véhicules en circulation, au ralenti, stationnés ou hors couverture. Ces indicateurs permettent une prise de décision rapide et une réactivité accrue des gestionnaires.

La liste détaillée des véhicules offre une visibilité granulaire incluant l'immatriculation, le conducteur affecté, l'état actuel (en mouvement, arrêt), la dernière position connue avec horodatage, ainsi que des données techniques telles que la vitesse instantanée, le niveau de carburant et l'adresse précise de localisation. Un système de filtres avancés permet de trier les véhicules par groupe, conducteur ou statut, facilitant la gestion opérationnelle quotidienne des 110 véhicules du parc.



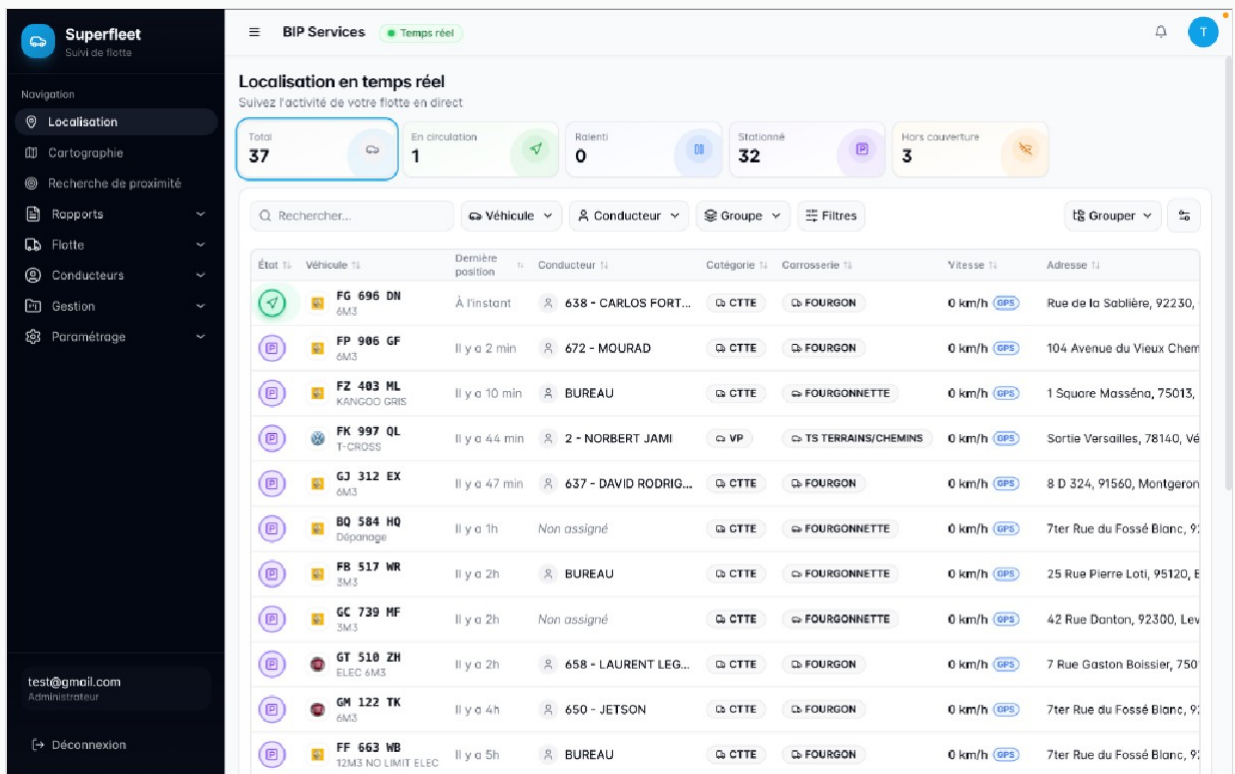


Figure 1.2 - Vue d'ensemble de la localisation temps réel - 37 véhicules avec 1 en circulation. Affichage des états détaillés.

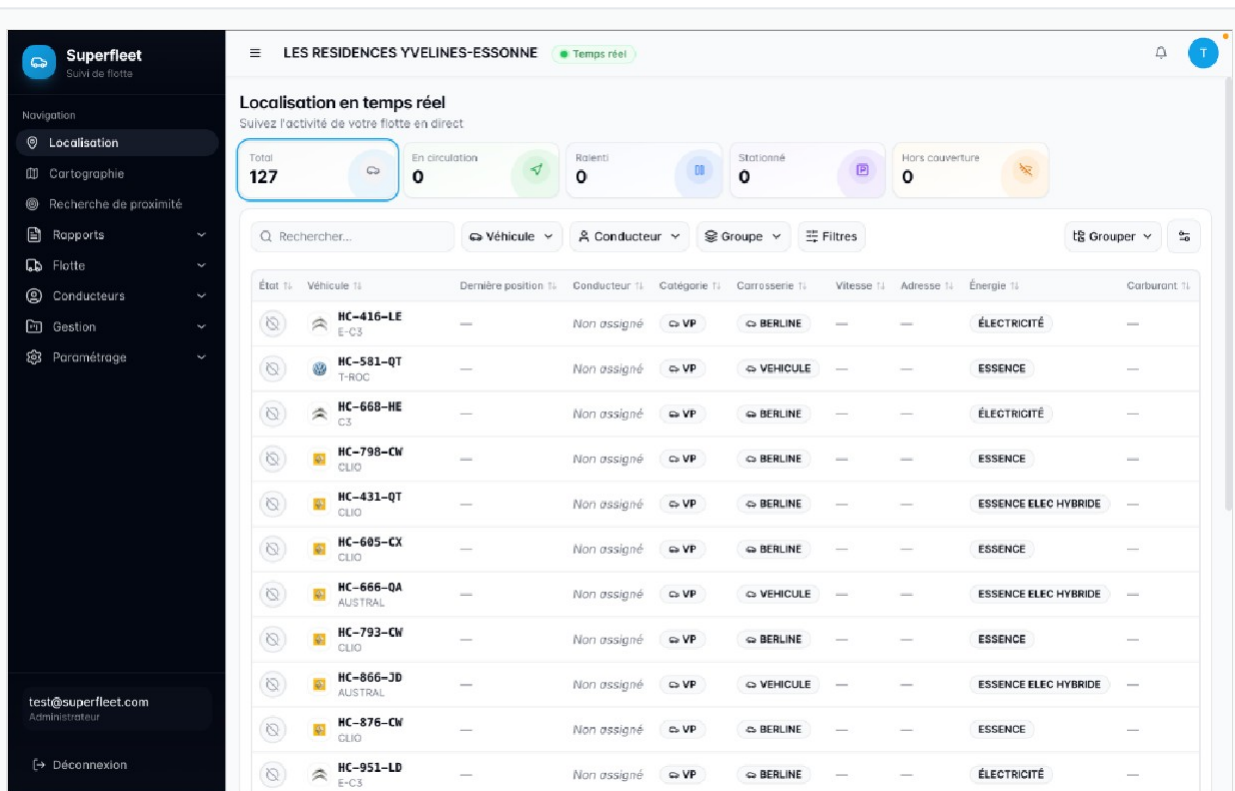


Figure 1.3 - Visualisation complète de la flotte - 127 véhicules actifs, tous stationnés.

ANNEXE 2 : TABLEAU DE BORD FLOTTE

Description de la fonctionnalité

Le tableau de bord de gestion de flotte propose une vue synthétique et managériale de l'activité. Il agrège les données essentielles pour le pilotage stratégique : nombre total de véhicules actifs/inactifs, kilométrage moyen parcouru et âge moyen du parc. Ces KPI (Indicateurs Clés de Performance) sont essentiels pour le suivi budgétaire et l'optimisation des coûts (TCO).

Des graphiques dynamiques permettent d'analyser la répartition du parc selon plusieurs axes : par catégorie de véhicule (VP, VU), par type de carrosserie, ou encore par marque. Cette segmentation visuelle facilite l'analyse de la structure du parc et aide à identifier les leviers d'optimisation ou de renouvellement des véhicules.

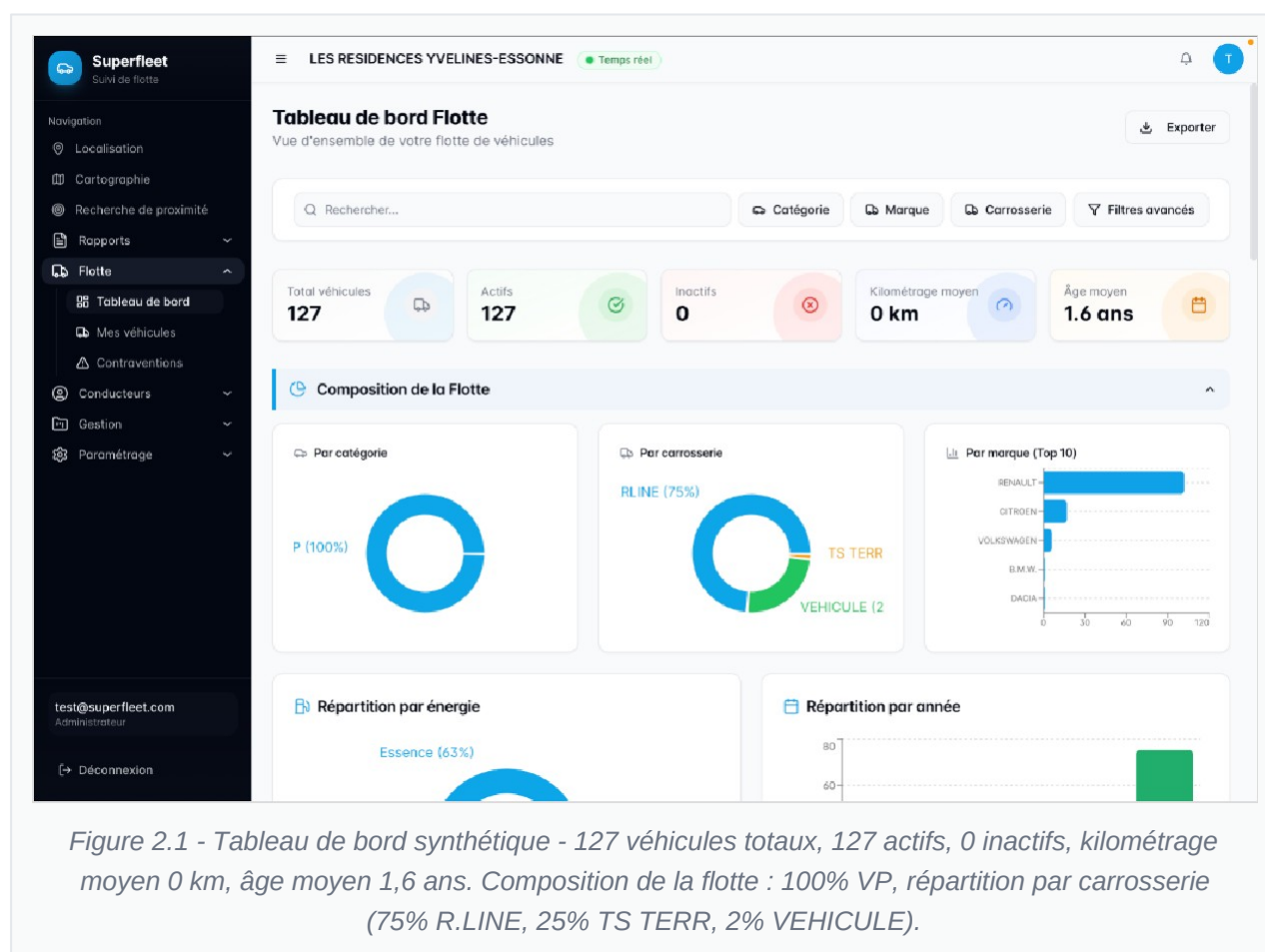


Figure 2.1 - Tableau de bord synthétique - 127 véhicules totaux, 127 actifs, 0 inactifs, kilométrage moyen 0 km, âge moyen 1,6 ans. Composition de la flotte : 100% VP, répartition par carrosserie (75% R.LINE, 25% TS TERR, 2% VEHICULE).

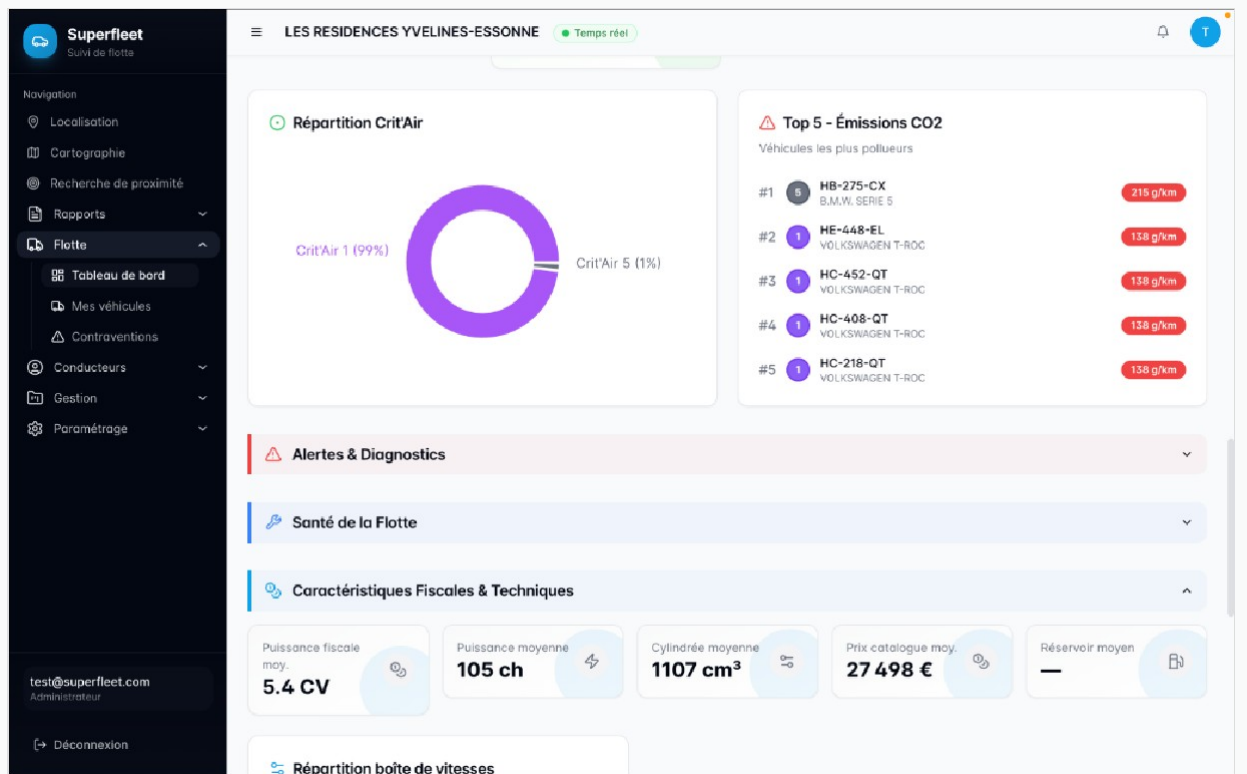


Figure 2.2 - Graphiques d'analyse : répartition par énergie (63% Essence, 22% Essence élec hybride, 13% Électricité), par année (2022: 20 véhicules, 2024: 20, 2025: 80), Top 5 émissions CO2 (véhicules les plus pollués), Répartition Crit'Air.

ANNEXE 3 : COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FLOTTE

Description de la fonctionnalité

Cette section détaille les caractéristiques techniques et environnementales du parc automobile. SuperFleet intègre des modules d'analyse spécifiques pour le suivi de la transition énergétique : répartition par type d'énergie (Essence, Diesel, Électrique, Hybride), évolution du parc par année de mise en circulation, et suivi des émissions de CO2.

L'outil met également en avant les données fiscales et techniques moyennes (puissance fiscale, cylindrée, prix catalogue), permettant aux gestionnaires de surveiller la conformité avec la politique véhicule de l'entreprise (Car Policy) et d'anticiper les impacts fiscaux (TVS, bonus/malus). Les graphiques de répartition par boîte de vitesse ou par couleur offrent une vision complète de l'inventaire.

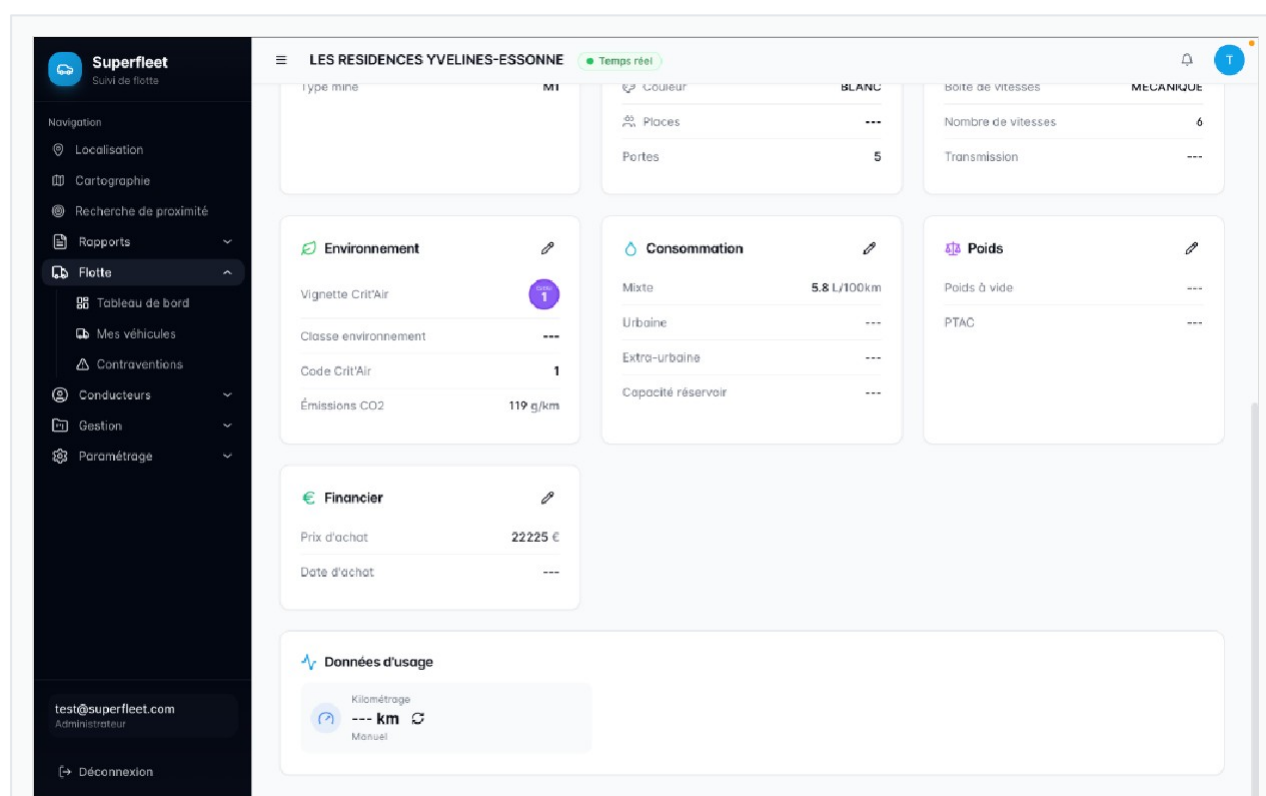


Figure 3.1 - Fiche véhicule détaillée : Identification (HB-020-ZZ, RENAULT CLIO TCE 90, 2025), Caractéristiques (Marque, Modèle, Version, Année, Carrosserie BERLINE), Motorisation (ESSENCE, 5 CV, 91 ch, 67 kW, 999 cms, 6 vitesses, Mécanique), Environnement (Vignette Crit'Air 1, Classe environnement, Code Crit'Air 1, Émissions CO2 119 g/km), Consommation (Mixte 5,8 L/100km), Poids, Financier (Prix d'achat 22225 €).

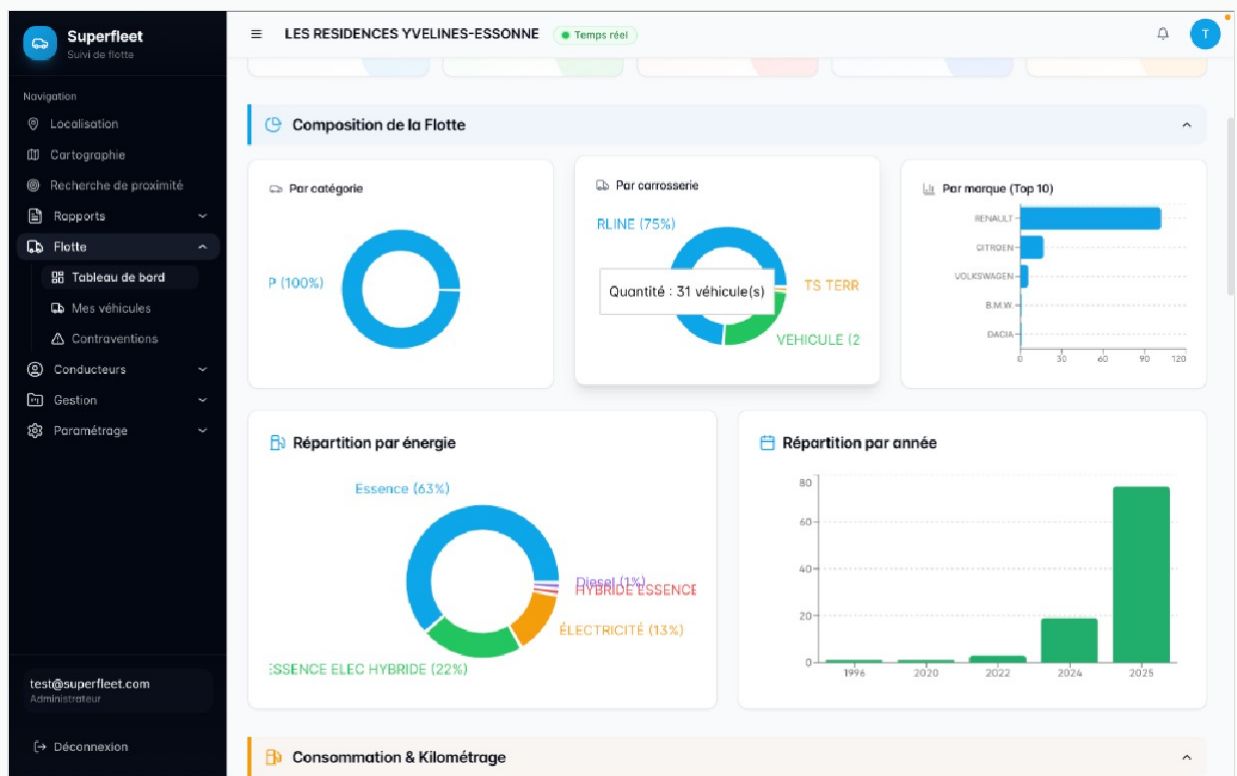


Figure 3.2 - Vue d'ensemble de la composition : Par catégorie (100% P), Par carrosserie (75% R.LINE, 25% TS TERR, 2% VEHICULE), Par marque (Top 10 : RENAULT en tête).

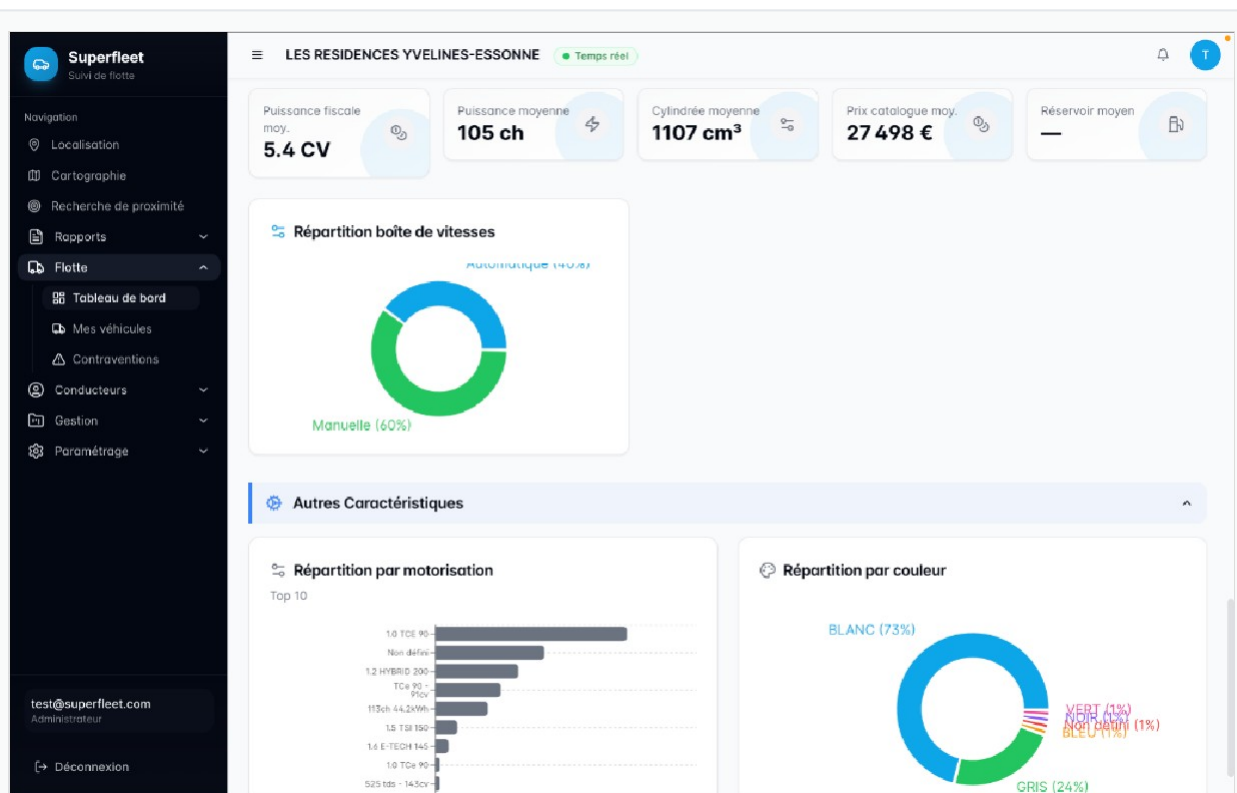


Figure 3.3 - Caractéristiques fiscales et techniques moyennes : Puissance fiscale moyenne 5.4 CV, Puissance moyenne 105 ch, Cylindrée moyenne 1107 cms, Prix catalogue moyen 27 498 €. Répartition boîte de vitesses (60% Manuelle, 40% Mécanique), Répartition par motorisation (Top 10), Répartition par couleur (73% BLANC, 24% GRIS, 4% autres).

ANNEXE 4 : DÉTAILS DES VÉHICULES

Description de la fonctionnalité

La fiche véhicule numérique centralise l'ensemble des informations administratives et techniques d'un actif. Elle regroupe les données d'identification (Immatriculation, VIN, date de mise en circulation), les caractéristiques techniques (Marque, Modèle, Version, Motorisation, Puissance) ainsi que les informations contractuelles.

Cette interface permet également de gérer les affectations de conducteurs et de consulter l'état des équipements associés. La présentation claire et structurée des données facilite la gestion administrative quotidienne (cartes grises, assurances, entretiens) et assure une traçabilité complète du cycle de vie du véhicule au sein de l'organisation.

The screenshot displays the 'Superfleet' interface for a vehicle identified as 'HB-020-ZZ'. The interface is divided into a left sidebar with navigation options and a main content area. The main content area features a header with the vehicle's license plate and a 'Temps réel' status. Below this, there are tabs for 'Détails', 'Contrat', 'Entretien', 'Documents', and 'Coûts'. The 'Détails' tab is active, showing a red Renault Clio and a 'RENAULT CLIO TCE 90' badge. A green 'Actif' button is visible. The vehicle details are organized into three columns: Identification, Caractéristiques, and Motorisation. The Identification column lists the license plate (HB-020-ZZ), VIN (VF1RJA00974187654), and dates of circulation and registration (20 février 2025). The Caractéristiques column lists the brand (RENAULT), model (CLIO), version (TCE 90), year (2025), body type (BERLINE), color (BLANC), and number of seats (5). The Motorisation column lists the energy type (ESSENCE), fiscal power (5 CV), DIN power (91 ch), engine power (67 kW), cylinder count (999 cm³), gearbox (MECANIQUE), number of gears (6), and transmission type (---).

Identification	
Immatriculation	HB-020-ZZ
# VIN	VF1RJA00974187654
Mise en circulation	20 février 2025
Date carte grise	20 février 2025
Genre	VP
Type mine	M1

Caractéristiques	
Marque	RENAULT
Modèle	CLIO
Version	TCE 90
Année	2025
Carrosserie	BERLINE
Couleur	BLANC
Places	---
Portes	5

Motorisation	
Énergie	ESSENCE
Puissance fiscale	5 CV
Puissance DIN	91 ch
Puissance moteur	67 kW
Cylindrée	999 cm³
Boîte de vitesses	MECANIQUE
Nombre de vitesses	6
Transmission	---

Figure 4.1 - Fiche d'identité numérique complète d'un véhicule (RENAULT CLIO TCE 90, HB-020-ZZ) : Identification (Immatriculation HB-020-ZZ, VIN VF1RJA0097418765..., Mise en circulation 20 février 2025, Date carte grise, Genre VP, Type mine M1), Caractéristiques (Marque RENAULT, Modèle CLIO, Version TCE 90, Année 2025, Carrosserie BERLINE, Couleur BLANC, 5 Places, 5 Portes), Motorisation (Énergie ESSENCE, Puissance fiscale 5 CV, Puissance DIN 91 ch, Puissance moteur 67 kW, Cylindrée 999 cms, Boîte de vitesses MÉCANIQUE, Nombre de vitesses 6, Transmission), Environnement (Vignette Crit'Air 1, Classe environnement, Code Crit'Air 1, Émissions CO2 119 g/km), Consommation (Mixte 5,8 L/100km), Poids, Financier (Prix d'achat 22225 €, Date d'achat).

Superfleet

Survi de flotte

Navigation

Localisation

Cartographie

Recherche de proximité

Rapports

Flotte

Tableau de bord

Mes véhicules

Contraventions

Conducteurs

Gestion

Paramétrage

test@superfleet.com

Administrateur

Déconnexion

LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE

Temps réel

Mes véhicules

Gérez et consultez les informations de votre flotte

Exporter CSV

Rechercher par véhicule, marque, VIN...

Catégorie

Carrosserie

Marque

Filtres avancés

Statut	Véhicule	Catégorie	Carrosserie	Marque	Modèle	Énergie	Année	Kilométrage	Carburant	Crit'Air
Actif	HB-020-ZZ	M1	BERLINE	RENAULT	CLIO	Essence	2025	—	—	1
Actif	HB-062-HZ	M1	BERLINE	RENAULT	CLIO	Essence	2025	—	—	1
Actif	HB-118-HZ	M1	BERLINE	RENAULT	CLIO V	Essence	2025	—	—	1
Actif	HB-122-HZ	M1	BERLINE	RENAULT	CLIO	Essence	2025	—	—	1
Actif	HB-153-PL	M1	BERLINE	RENAULT	CLIO	Essence	2025	0 km	—	1
Actif	HB-171-HZ	M1	BERLINE	RENAULT	CLIO	Essence	2025	—	—	1
Actif	HB-251-HZ	M1	BERLINE	RENAULT	CLIO	Essence	2025	—	—	1
Actif	HB-255-HZ	M1	BERLINE	RENAULT	CLIO	Essence	2025	—	—	1
Actif	HB-275-CX	M1	BERLINE	B.M.W.	SERIE 5	Diesel	1998	—	—	5
Actif	HB-278-HZ	M1	BERLINE	RENAULT	CLIO	Essence	2025	—	—	1

Afficher 20

sur 127 véhicules

Page 1 sur 7

Précédent

Suivant

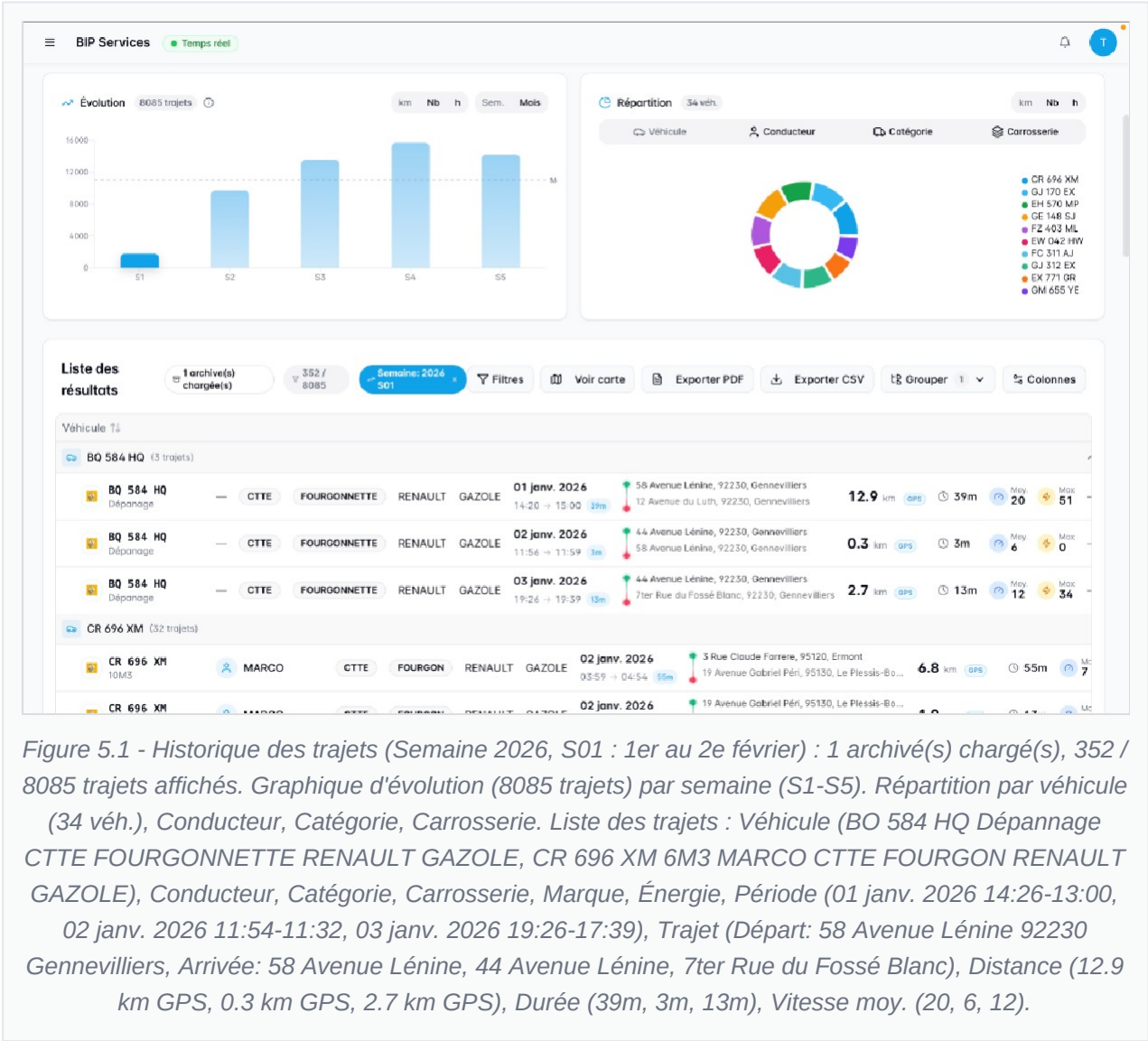
Figure 4.2 - Vue tabulaire de gestion du parc (Mes véhicules) : Statut, Véhicule, Catégorie, Carrosserie, Marque, Modèle, Énergie, Année, Kilométrage, Carburant, Crit'Air. Liste de 127 véhicules avec affichage de 20 par page (page 1 sur 7). Exemple : HB-020-ZZ (Actif, M1, BERLINE, RENAULT, CLIO, Essence, 2025), HB-062-HZ, HB-118-HZ, HB-122-HZ, HB-153-PL, HB-171-HZ, HB-251-HZ, HB-255-HZ, HB-275-CX (B.M.W., SERIE 5, Diesel, 1998), HB-278-HZ.

ANNEXE 5 : HISTORIQUE DES TRAJETS

Description de la fonctionnalité

Le module d'historique permet de consulter et d'analyser les déplacements passés. Les gestionnaires peuvent filtrer les trajets par véhicule, conducteur ou période. Le système restitue les données essentielles : heure de départ et d'arrivée, adresses précises, distance parcourue, durée de conduite et vitesse moyenne.

Une visualisation cartographique du trajet est disponible ("Replay"), permettant de rejouer le parcours pour vérifier la cohérence des itinéraires empruntés. Des tableaux de synthèse présentent l'évolution du kilométrage et du nombre de trajets sur une période donnée (semaine, mois), facilitant le contrôle de l'activité et l'optimisation des tournées.



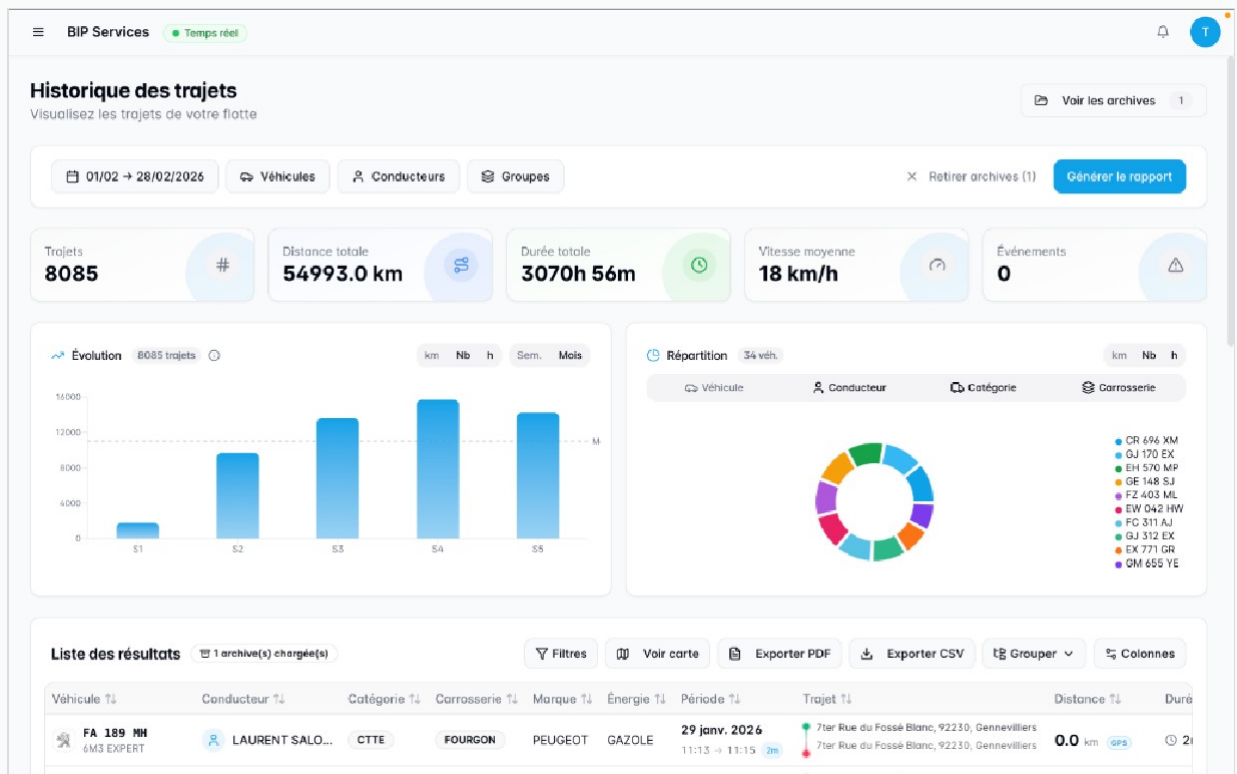


Figure 5.2 - Vue d'ensemble de l'historique des trajets (01/02 → 28/02/2026) : 8085 trajets, Distance totale 54993.0 km, Durée totale 3070h 56m, Vitesse moyenne 18 km/h, 0 événements. Graphique d'évolution par semaine (S1-S5) et par mois. Répartition par véhicule (34 véh.), conducteur, catégorie, carrosserie. Liste des résultats : 1 archivé(s) chargé(s), Véhicule FA 189 MH 6M3 EXPERT LAURENT SALO... CTTE FOURGON PEUGEOT GAZOLE, Période 29 janv. 2026 11:13-11:15 (2m), Trajet 7ter Rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers. Distance 0.0 km GPS. Durée 2m

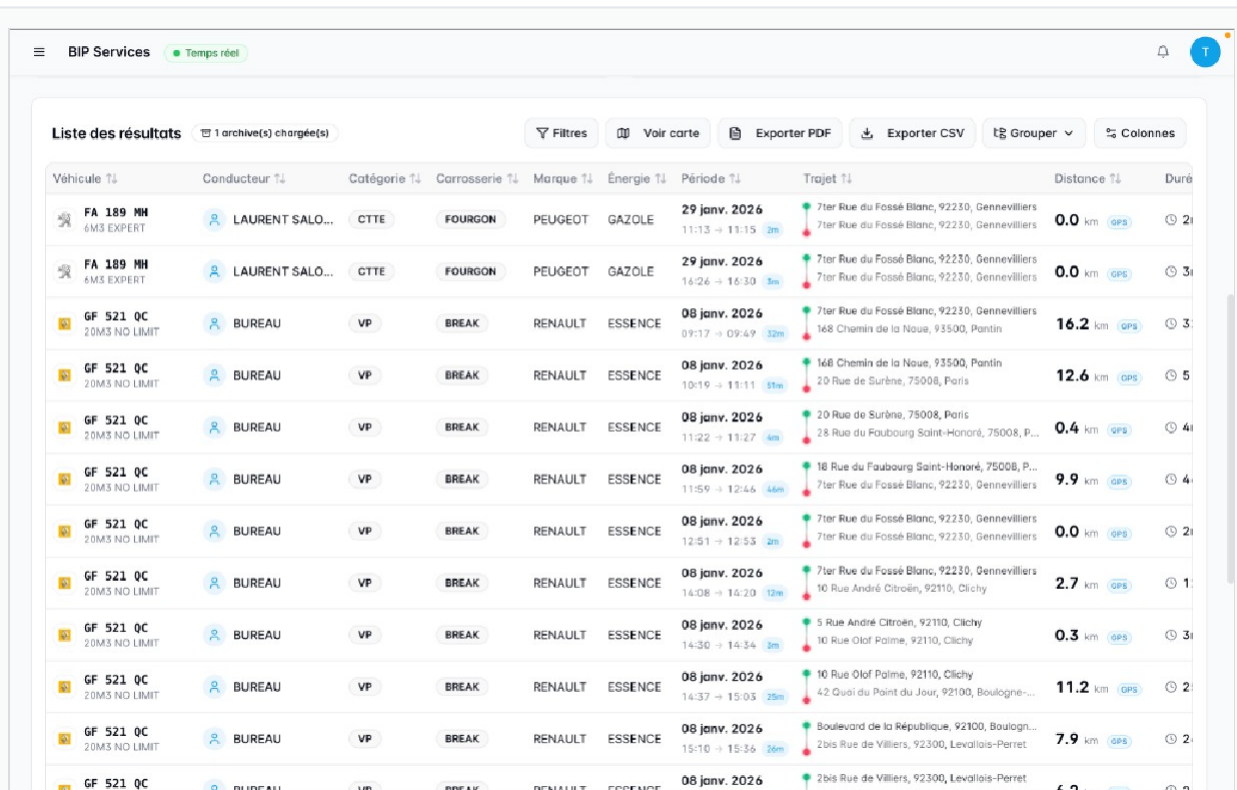


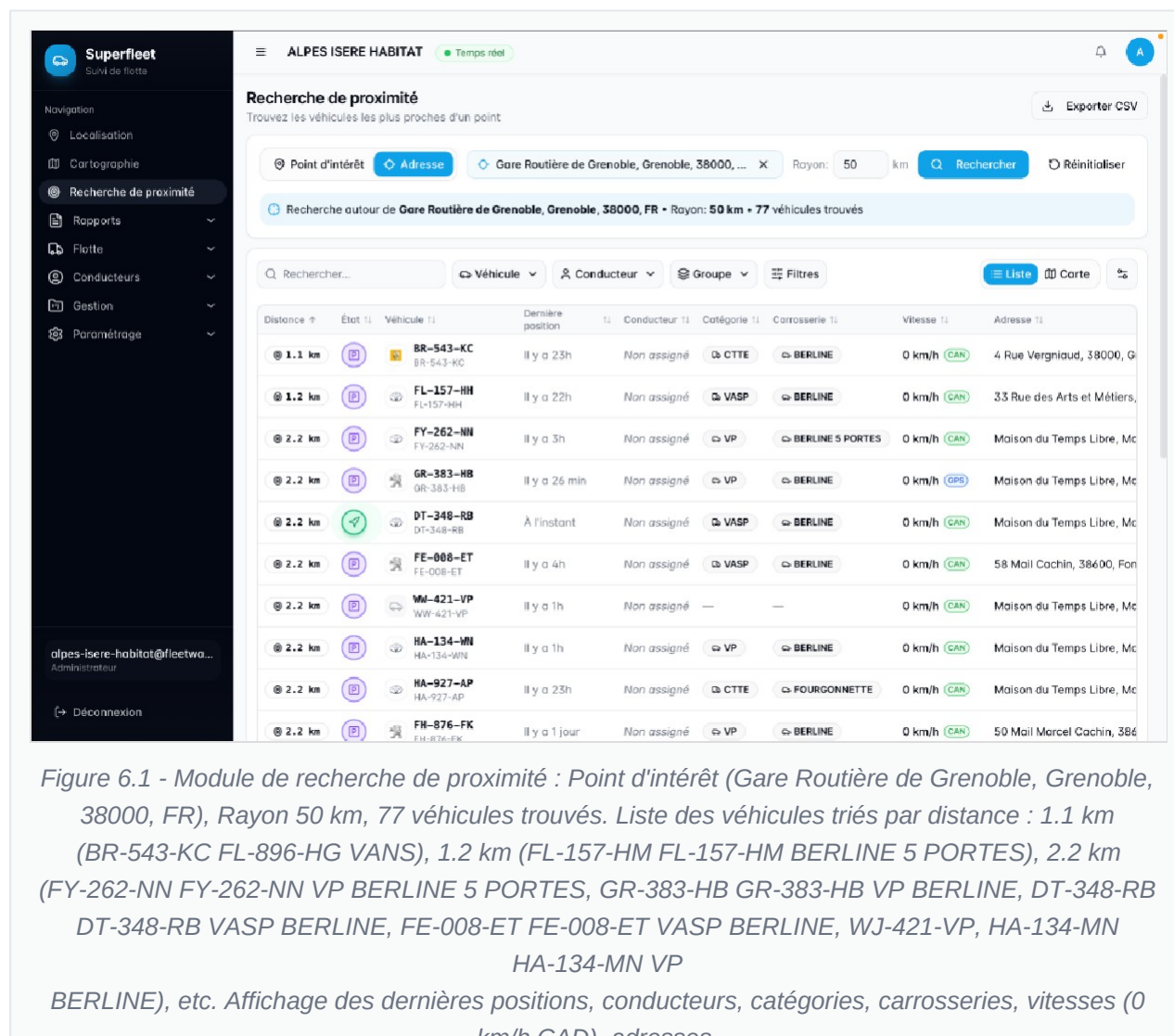
Figure 5.3 - Détail d'un trajet spécifique (GF 521 QC 20M3 NO LIMIT BUREAU VP BREAK RENAULT ESSENCE, 08 janv. 2026 09:17-09:49 39m) : Carte avec itinéraire tracé, Départ 18 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, Arrivée 7ter Rue du Fossé Blanc, 92230, Gennevilliers, Distance 9.9 km DEV, Durée 46m, Vit. max 45 km/h, Vit. moy 13 km/h DEV.

ANNEXE 6 : RECHERCHE DE PROXIMITÉ

Description de la fonctionnalité

L'outil de recherche de proximité est conçu pour optimiser les interventions et la réactivité des équipes terrain. Il permet d'identifier instantanément les véhicules les plus proches d'une adresse donnée ou d'un point d'intérêt spécifique. Cette fonctionnalité est cruciale pour l'attribution efficace des missions urgentes ou non planifiées.

L'interface affiche la position des véhicules sur une carte autour du point cible, calcule les distances réelles et indique le statut de chaque véhicule (en mouvement, stationné). Cela permet au répartiteur de choisir le collaborateur le plus à même d'intervenir rapidement, réduisant ainsi les kilomètres parcourus et les délais d'attente pour les locataires.



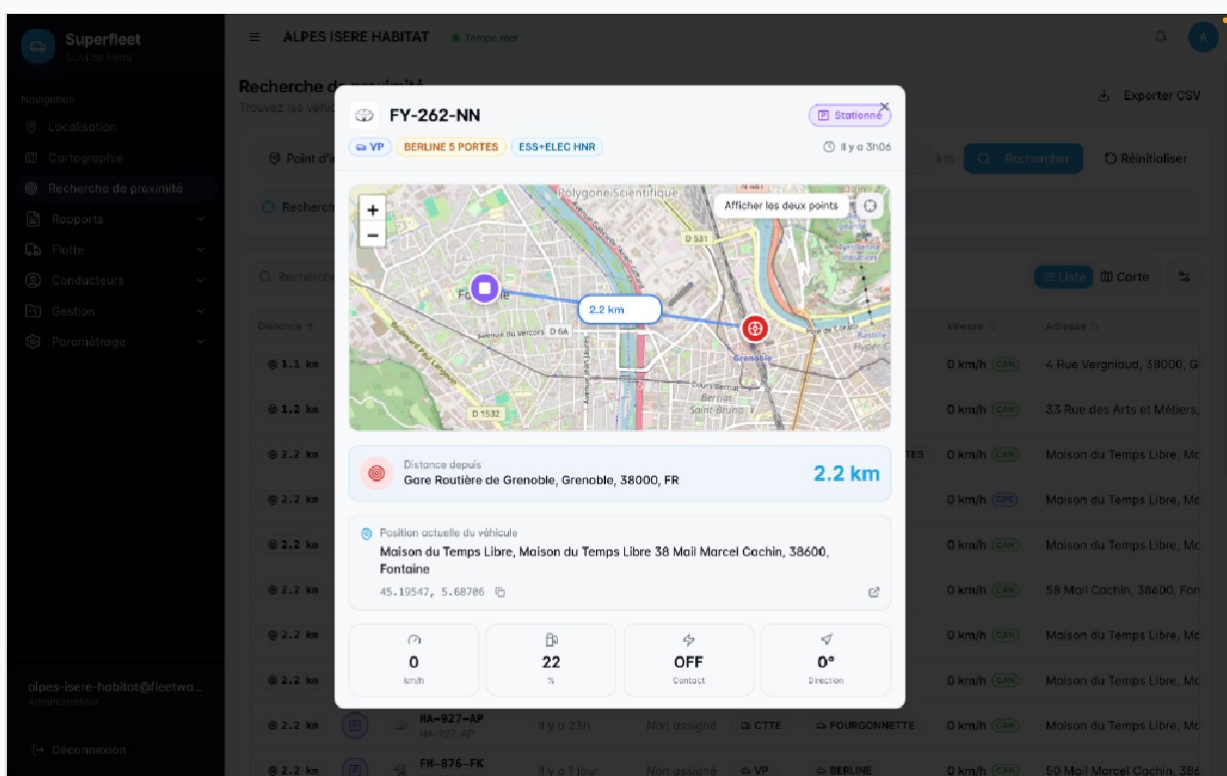


Figure 6.2 - Détail d'un véhicule trouvé à proximité (FY-262-NN VP BERLINE 5 PORTES ESS+ELEC HNR, il y a 3h06, Stationné) : Carte avec deux points (Position du véhicule à Maison du Temps Libre, Maison du Temps Libre 38 Mail Marcel Cachin, 38600, Fontaine, 45.19547, 5.68786, et Point cible Gare Routière de Grenoble), Distance depuis 2.2 km. Télémétrie véhicule : Contact ON, Mouvement Oui, Vitesse 0 km/h, Carburant Indisponible, RPM indisponible, Contact indisponible. Trajet en cours.

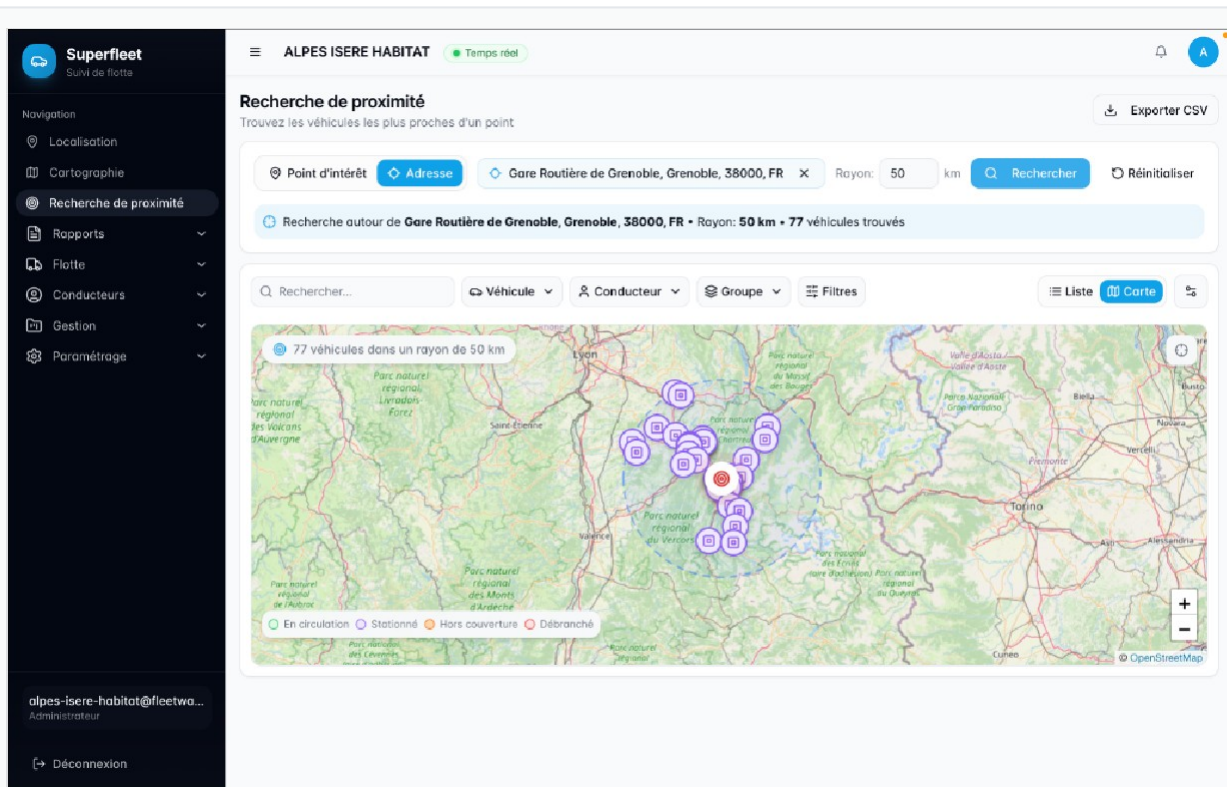


Figure 6.3 - Vue cartographique de la recherche de proximité : 77 véhicules dans un rayon de 50 km autour du point cible (Gare Routière de Grenoble, Grenoble, 38000, FR). Légende : En circulation (vert), Stationné (violet), Hors couverture (orange), Débranché (rouge). Carte interactive avec clusters de véhicules dans différentes zones (Grenoble et environs).

ANNEXE 7 : CARTOGRAPHIE

Description de la fonctionnalité

Le module cartographique constitue le cœur visuel de la solution SuperFleet. Il offre une vue d'ensemble géographique de la flotte, permettant de localiser simultanément plusieurs véhicules. L'interface utilise des fonds de carte précis et à jour (type OpenStreetMap ou Google Maps), enrichis par des clusters (regroupements) pour maintenir la lisibilité lorsque de nombreux véhicules sont concentrés dans une même zone.

Chaque véhicule est représenté par une icône dont la couleur indique le statut (vert pour en déplacement, violet pour stationné, etc.). Un clic sur un véhicule ouvre une info-bulle contextuelle donnant accès aux informations détaillées sans quitter la carte. Cette supervision globale est indispensable pour coordonner les équipes réparties sur le territoire des Yvelines et de l'Essonne.

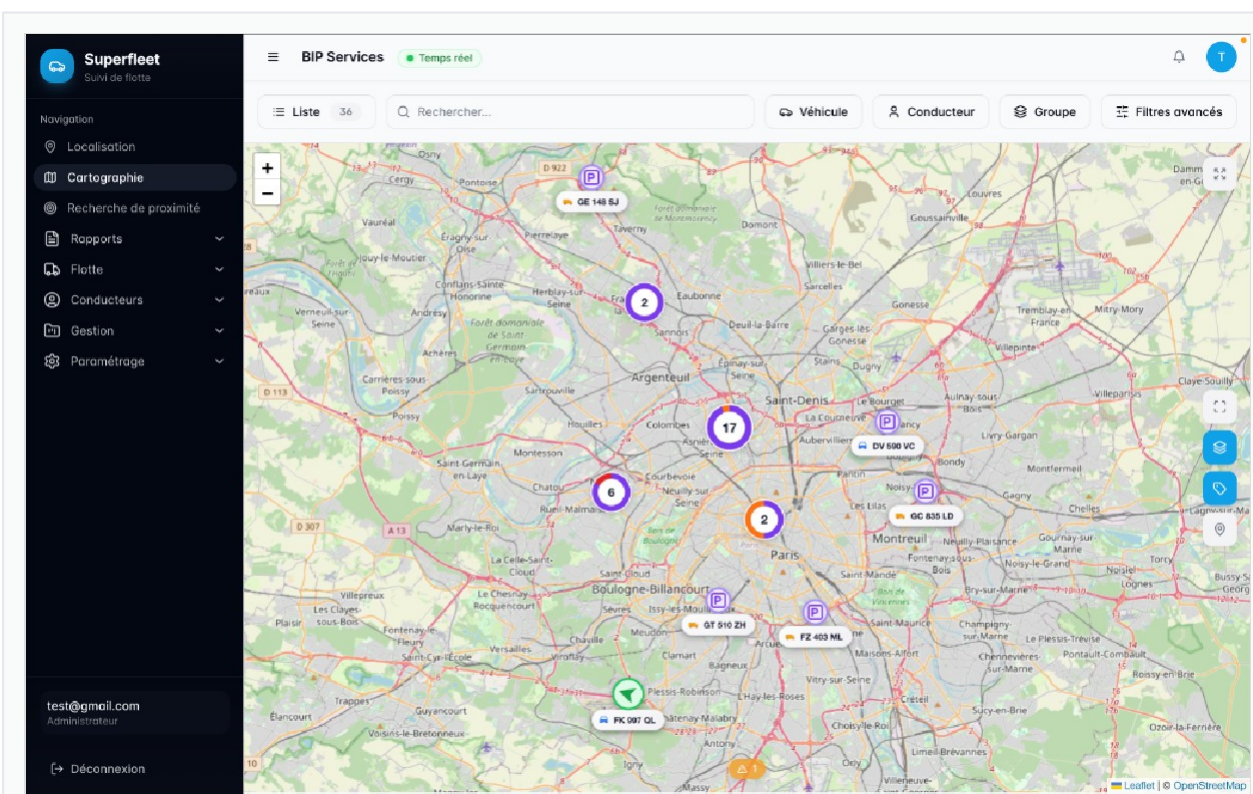


Figure 7.1 - Vue cartographique d'ensemble de la flotte (36 véhicules, BIP Services) : Carte région parisienne avec clusters de véhicules. Véhicule GE 148 SJ, Conducteur, Groupe (plusieurs groupes affichés : 2, 17, 6 véhicules), Carte interactive avec filtres (Véhicule, Conducteur, Groupe, Filtres avancés), Vue Liste ou Carte. Légende : En circulation (vert), Stationné (violet), Hors couverture (orange), Débranche (rouge). Clusters visibles à différents endroits (nord, centre, sud de Paris).

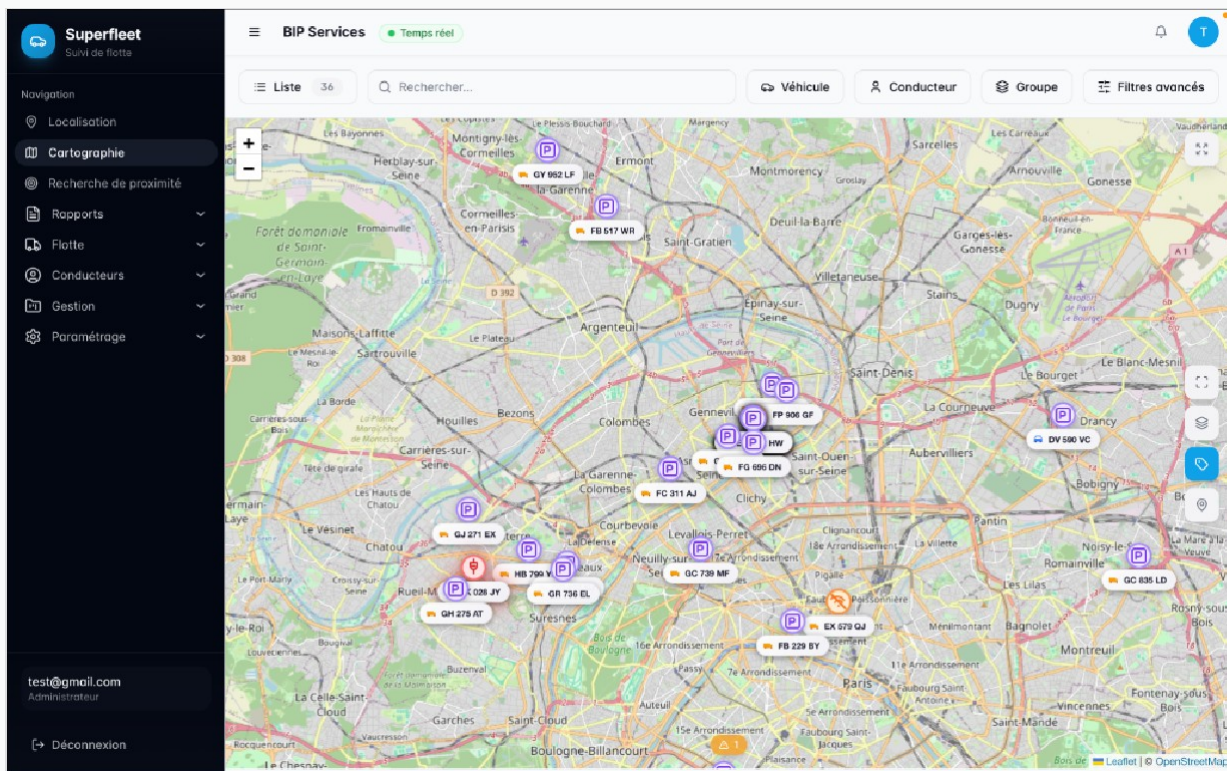


Figure 7.2 - Vue détaillée d'une zone géographique (région parisienne proche) montrant la position précise de plusieurs véhicules avec leurs identifiants (CY 962 LF, FB 517 WR, GE 148 SJ, FP 906 GF, GH 736 EL, C09 JV, GR 835 LD, DV 690 YC, EW 590 VC, EK 679 QJ, FK 907 QL, GM 276 AT, FC 311 AJ, etc.). Carte avec fond OpenStreetMap, routes, villes (Ermont, Argenteuil, Colombes, Suresnes, Rueil-Malmaison, Boulogne-Billancourt, etc.). Zoom interactif disponible.

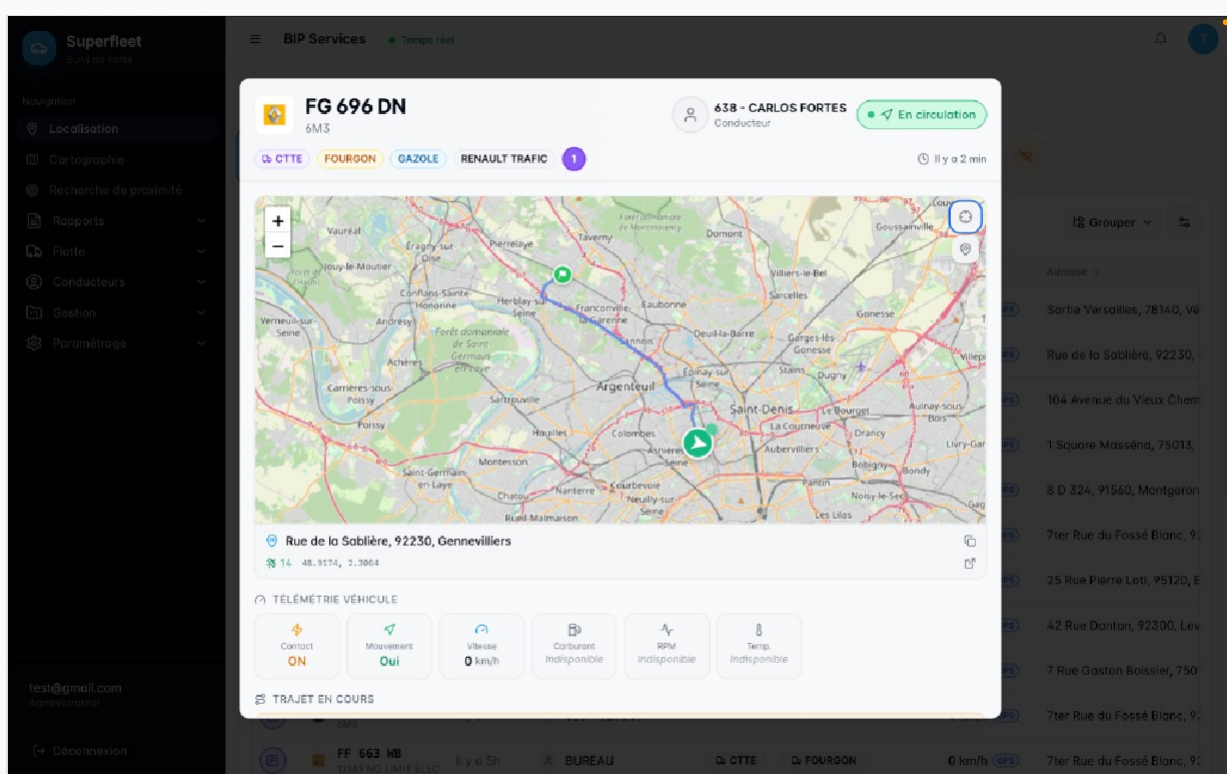


Figure 7.3 - Pop-up d'un véhicule sur la carte (FG 696 DN 6M3, 638 - CARLOS FORTES Conducteur, $\mathcal{C}$ En circulation, il y a 2 min, CTTE FOURGON GAZOLE RENAULT TRAFIC) : Carte avec position du véhicule (Rue de la Sablière, 92230, Gennevilliers, 14 48.9524, 2.3064). Télémétrie véhicule : Contact ON, Mouvement Oui, Vitesse 0 km/h, Carburant Indisponible, RPM indisponible, Contact indisponible. Trajet en cours. Carte interactive avec possibilité d'afficher les deux points, zoom, recentrage.

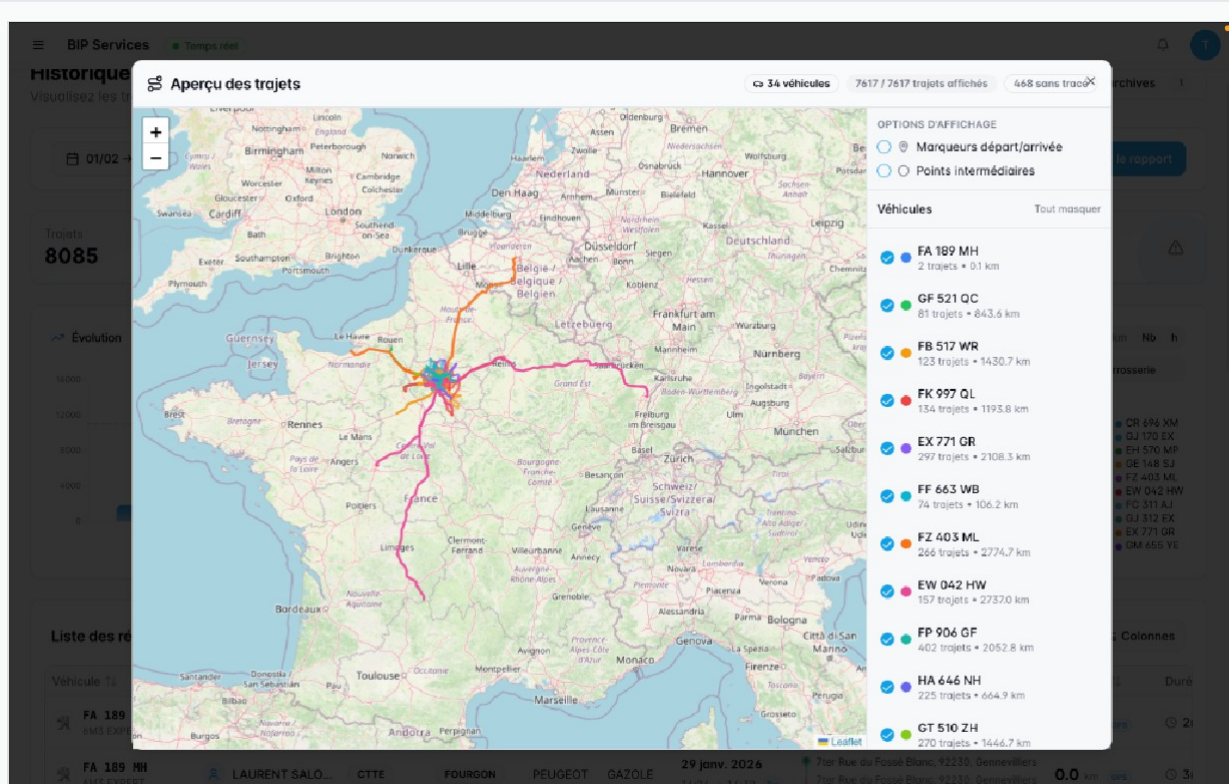


Figure 7.4 - Aperçu des trajets sur carte (34 véhicules, 7617 / 7617 trajets affichés, 668 sans tracé) :

Carte de France avec itinéraires tracés en différentes couleurs, Options d'affichage : Marqueurs d'arrivée (vert), Points intermédiaires (bleu). Véhicules listés : FA 189 MH (2 trajets • 6.1 km), GF 521 QC (81 trajets • 843.6 km), FB 517 WR (123 trajets • 1436.7 km), FK 997 QL (134 trajets • 1193.8 km), EX 771 GR (217 trajets • 2108.3 km), FF 663 WB (94 trajets • 1106.2 km), FZ 403 ML (266 trajets • 2774.7 km), EW 042 HW (157 trajets • 2373.0 km), FP 906 GF (402 trajets • 3052.8 km), HA 646 NH (225 trajets • 864.9 km), GT 510 ZH (290 trajets • 1466.9 km). Carte Europe avec trajets longue distance (vers Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie).

ANNEXE 8 : ANALYSES ENVIRONNEMENTALES ET CONSOMMATION

Description de la fonctionnalité

SuperFleet intègre des modules d'analyse avancée pour le suivi des performances environnementales et énergétiques du parc. Ces outils permettent d'identifier les véhicules les plus consommateurs, de suivre l'évolution des émissions de CO2, et de mesurer la conformité avec les objectifs de transition énergétique (ZFE - Zone à Faibles Émissions).

Les rapports détaillés incluent : consommation théorique moyenne, identification des Top 5 véhicules les plus gourmands, Top 5 véhicules avec les plus hauts kilométrages, répartition Crit'Air, et compatibilité ZFE. Ces données sont essentielles pour piloter la stratégie de verdissement de la flotte et optimiser les coûts d'exploitation (carburant, taxes environnementales).

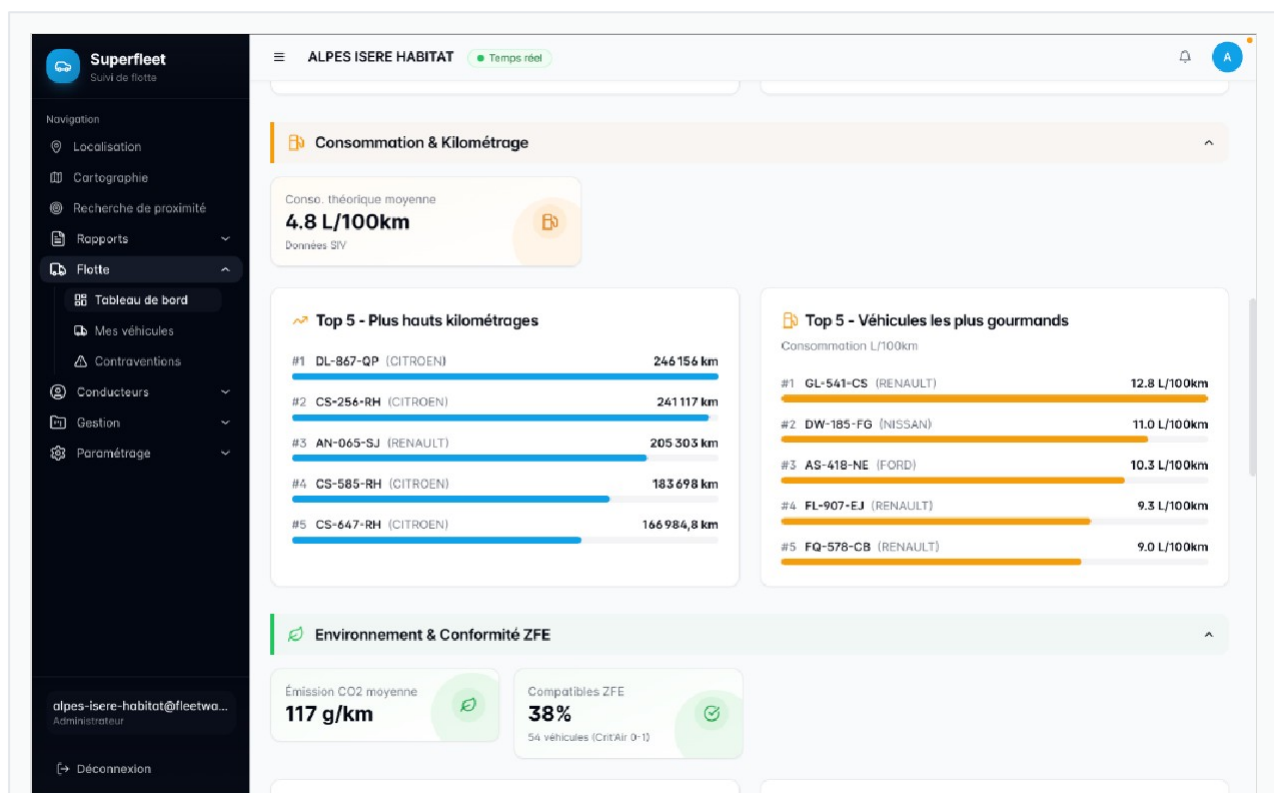


Figure 8.1 - Analyse consommation et kilométrage (ALPES ISERE HABITAT) : Consommation théorique moyenne 4.8 L/100km (Données SIV). Top 5 - Plus hauts kilométrages : #1 DL-867-QP (CITROEN) 246 156 km, #2 CS-256-RH (CITROEN) 241 117 km, #3 AN-065-SJ (RENAULT) 205

303

km, #4 CS-585-RH (CITROEN) 183 498 k, #5 CS-647-RH (CITROEN) 166 984,8 km. Top 5 - Véhicules les plus gourmands : #1 GL-541-CS (RENAULT) 12.8 L/100km, #2 DW-185-FG (NISSAN) 11.0 L/100km, #3 AS-418-NE (FORD) 10.3 L/100km, #4 FL-907-EJ (RENAULT) 9.3 L/100km, #5 FO-578-CB

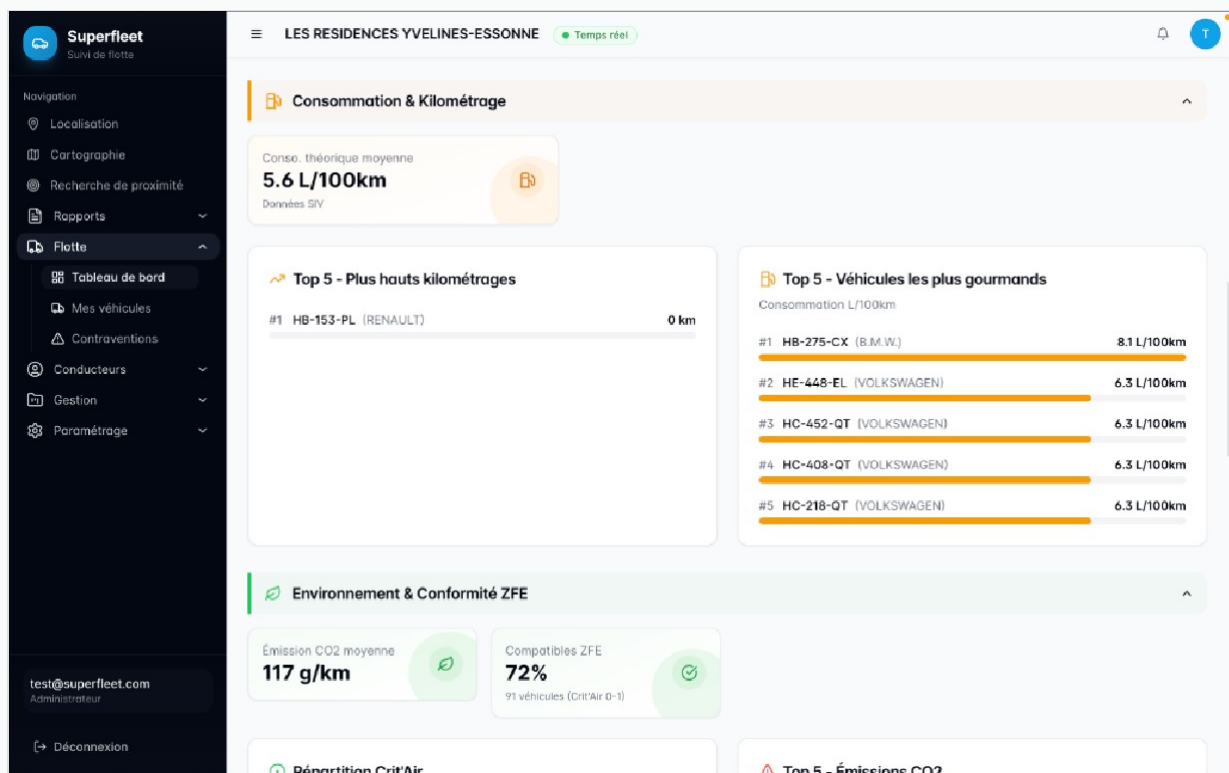


Figure 8.2 - Environnement et conformité ZFE (LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE) : Consommation théorique moyenne 5.6 L/100km (Données SIV). Émission CO2 moyenne 117 g/km. Compatibles ZFE 72% (91 véhicules Crit'Air 0-1). Top 5 - Véhicules les plus gourmands : #1 HB-275-CX (B.M.W.) 8.1 L/100km, #2 HE-448-EL (VOLKSWAGEN) 6.3 L/100km, #3 HC-452-QT (VOLKSWAGEN) 6.3 L/100km, #4 HC-408-QT (VOLKSWAGEN) 6.3 L/100km, #5 HC-218-OT (VOLKSWAGEN) 6.3 L/100km. Répartition Crit'Air : Crit'Air 1 (79%), Crit'Air 5 (1%). Top 5 - Émissions CO2 : véhicules les plus pollués listés.